

이름 :

2024학년도 1학기 2차고사 (정읍고1)

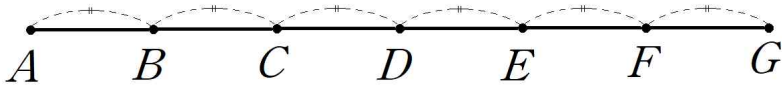
시험범위 : 이차함수 ~ 내분점과 외분점

1. 이차함수 $y=2x^2+6x-8$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B 에서 만날 때, 두 점 사이의 거리 $\overline{AB}$ 를 구하면? [3.5점] 1)
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. $-1 \leq x \leq 2$ 의 범위에서 이차함수 $y=x^2-2x+5$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은? [3.6점] 2)
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

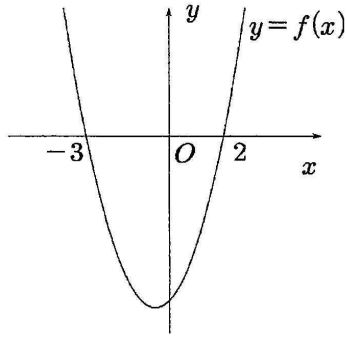
3. 연립방정식 $\begin{cases} x-4y=0 \\ x^2+2xy+2y^2=26 \end{cases}$ 의 해를 $x=a, y=\beta$ 라고 할 때, $a+\beta$ 의 최댓값은? [3.7점] 3)
- ① -5 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 5

4. 다음 그림을 보고 다음 중 옳은 것을 고르면? [3.7점]

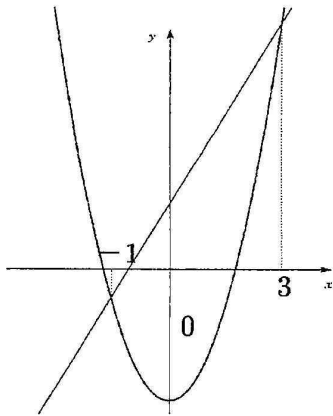


- ① 점 C 는 선분 BF 를 3:1로 내분한다.
② 점 E 는 선분 BF 를 1:3로 내분한다.
③ 점 F 는 선분 CE 를 2:1로 외분한다.
④ 점 A 는 선분 CE 를 1:2로 외분한다.
⑤ 점 C 는 선분 AG 의 중점이다.
5. 수직선 위의 두 점 $A(-4), B(6)$ 에 대하여 선분 AB 를 3:2로 내분하는 점을 P , 3:2로 외분하는 점을 Q 라고 할 때, 두 점 P, Q 사이의 거리는? [3.7점]
- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32
6. 좌표평면 위에 네 점 $A(2, 5), B(-3, 3), C(1, -2), D(a, b)$ 에 대하여 $\square ABCD$ 가 평행사변형일 때, 실수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? [3.9점]
- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

7. 아래 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 에 대하여 이차부등식 $f(x) \geq 0$ 의 해로 옳은 것은? [4.1점]



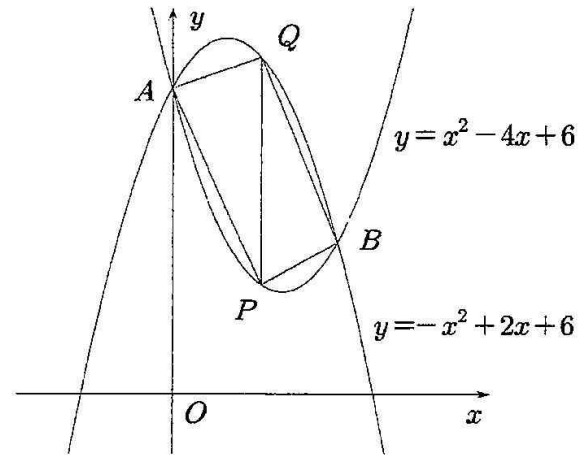
- ① $x=-3$ 또는 $x=2$ ② $-3 < x < 2$
 ③ $-3 \leq x \leq 2$ ④ $x < -3$ 또는 $x > 2$
 ⑤ $x \leq -3$ 또는 $x \geq 2$
8. 다음 그림과 같이 이차함수 $y=x^2+2n$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x 좌표가 각각 $-1, 3$ 일 때, 실수 m, n 의 합 $m+n$ 의 값은? [4.2점]



- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2
9. 두 직선 $x-y+3=0$ 와 $kx+y+11=0$ 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 28일 때, 양수 k 의 값은? [4.2점]

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

10. 다음 그림과 같이 두 포물선 $y=x^2-4x+6$, $y=-x^2+2x+6$ 이 두 점 A, B 에서 만난다. y 축에 평행하고 두 점 A, B 사이를 지나는 직선을 그어 두 포물선과 만나는 점을 각각 P, Q 라 할 때, 사각형 $APBQ$ 의 넓이의 최댓값은? [4.3점]



- ① $\frac{25}{4}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{27}{4}$ ④ 7 ⑤ $\frac{29}{4}$

11. 이차함수 $y=-x^2+4x$ 가 점 $(4,1)$ 을 지나는 직선 l 과 제1사분면에서 접한다. 이때, 직선 l , x 축 그리고 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? [4.4점]

- ① $\frac{79}{4}$ ② 20 ③ $\frac{81}{4}$ ④ $\frac{41}{2}$ ⑤ $\frac{83}{4}$

12. x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (k+3)x^2 + 4kx - 3k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 값의 합을 구하면?
[4.2점]

- ① 0 ② $\frac{5}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}$

13. 삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 w 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, $\bar{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & w^3=1 \\ \textcircled{2} & w\bar{w}=1 \\ \textcircled{3} & w+\bar{w}=-1 \\ \textcircled{4} & \frac{w^2}{1+w}+\frac{\bar{w}}{1+(\bar{w})^2}=0 \\ \textcircled{5} & \frac{w}{1+w^2}+\frac{w^2}{1+w^4}+\frac{w^3}{1+w^6}=-\frac{3}{2} \end{array}$$

14. 연립부등식 $\begin{cases} |x-k| < 2 \\ 3x^2 - 14x - 5 < 0 \end{cases}$ 의 해 x 가 2개일 때, 정수 k 값의 합을 구하면? [4.2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

15. 삼차방정식 $x^3 - (2a+1)x^2 + (a+1)x - (a^2+1) = 0$ 의 서로 다른 두 허근을 α, β 라 하자. 이때, $\frac{\bar{\alpha}}{\alpha} + \frac{\bar{\beta}}{\beta} = 1$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하면? (단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켤레복소수이다.) [4.5점]

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

16. $\triangle ABC$ 에서 선분 BC 를 1:4로 내분하는 점을 P , 4:1로 외분하는 점을 Q 라 할 때, $\triangle ABQ = \frac{q}{p} \times \triangle ABP$ 가 성립한다. 이때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)
[4.5점]

- ① 5 ② 8 ③ 20 ④ 22 ⑤ 23

[서답형 1]

연립부등식 $1-4x < 7-5x \leq x+1$ 을 풀어 해를 구하시오. [4점]

[서답형2]

x 에 대한 방정식 $|x^2-1|=-x+k$ 가 서로 다른 네 실근을 가질 때, 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오. [5점]

[서답형3]

$\triangle ABC$ 의 무게중심을 G 라 하자. 이때, $\overline{AG}=17$, $\overline{BG}=15$, $\overline{CG}=20$ 일 때, 선분 BC 의 길이를 구하시오. [6점]

[서술형1]

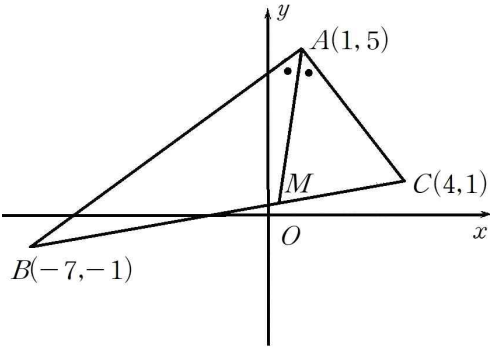
이차함수 $y=x^2+(a+1)x+(b-1)$ 이 직선 $y=x-2$ 와 점 $(1,-1)$ 에서 접할 때, 실수 a, b 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [6점]

[서술형2]

x 에 대한 이차방정식 $kx^2-6x+k-2=0$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 k 의 범위를 구하는 과정을 서술하시오. [7점]

[서술형3]

아래 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 M 이라 했을 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\triangle ABM$ 과 $\triangle ACM$ 의 넓이비를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]
- (2) 직선 AM 의 방정식을 구하는 과정을 서술하시오. [3점]

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

-
- 1) [정답] ㉔
 - 2) [정답] ㉔
 - 3) [정답]